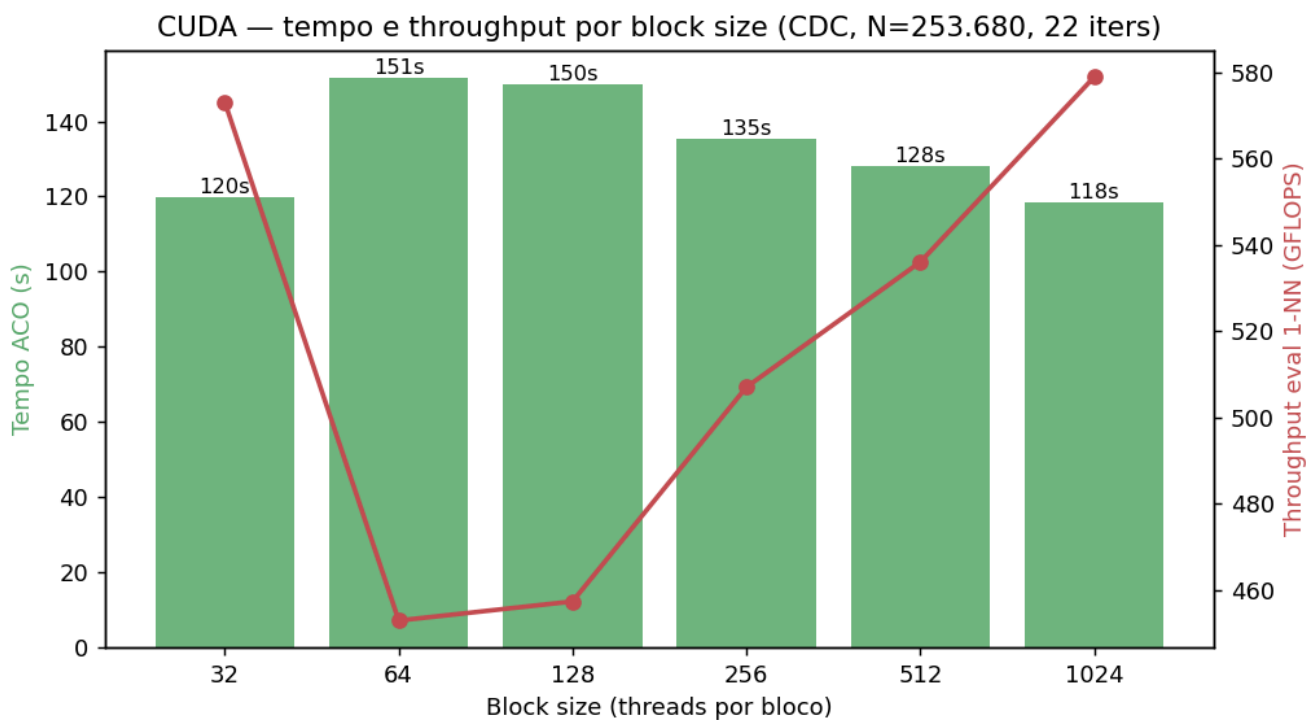


Relatório — Benchmark CDC Diabetes (N = 253.680): OpenMP × CUDA

Problema: seleção de instâncias com ACO (Ant Colony Optimization), usando 1-NN como *wrapper* de qualidade — descartar linhas redundantes preservando a acurácia. **Dataset:** CDC Diabetes Health Indicators — **253.680 instâncias × 21 features** (alvo `Diabetes_binary`). **Parâmetros:** 64 formigas · até 100 iterações · *early stopping* com paciência 20. **Baseline T1 (1 thread):** 371,837 ms/iteração (de `results/cdc_t1_fresh.log`).

Como ler o speedup: $\text{speedup} = (\text{T1/iteração}) \div (\text{Tp/iteração})$ — normalizado por iteração porque o *early stopping* faz o nº de iterações (K) variar entre runs. Todos os 16 runs pararam em **K = 22** por convergência.

1. CUDA — varredura de *block size*



Block size	Tempo ACO (ms)	Tempo (s)	GFLOPS	Speedup	Iter	Status
32	119682	119.7	573.04	68.35x	22	OK
64	151400	151.4	452.86	54.03x	22	OK
128	149936	149.9	457.29	54.56x	22	OK
256	135250	135.2	507.00	60.48x	22	OK
512	127939	127.9	536.02	63.94x	22	OK
1024	118475	118.5	578.91	69.05x	22	OK

- **Curva em U:** mais rápido nos extremos (**bs=1024**, ~118s) e mais lento no meio (**bs=64**, ~151s).
- A construção ACO na GPU é ~6 ms/iteração; **~99,9% do tempo é o eval 1-NN** (carga *memory-bound* $O(N^2)$). Block size só muda a velocidade, não a solução.

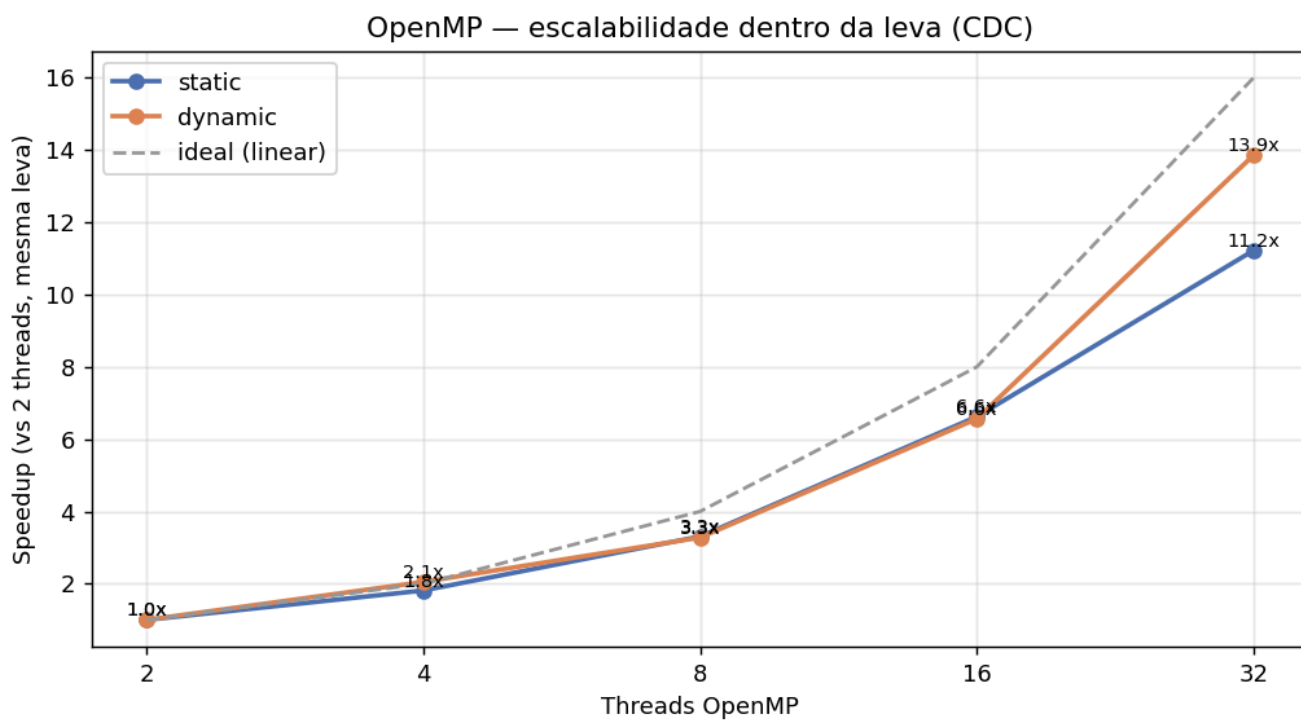
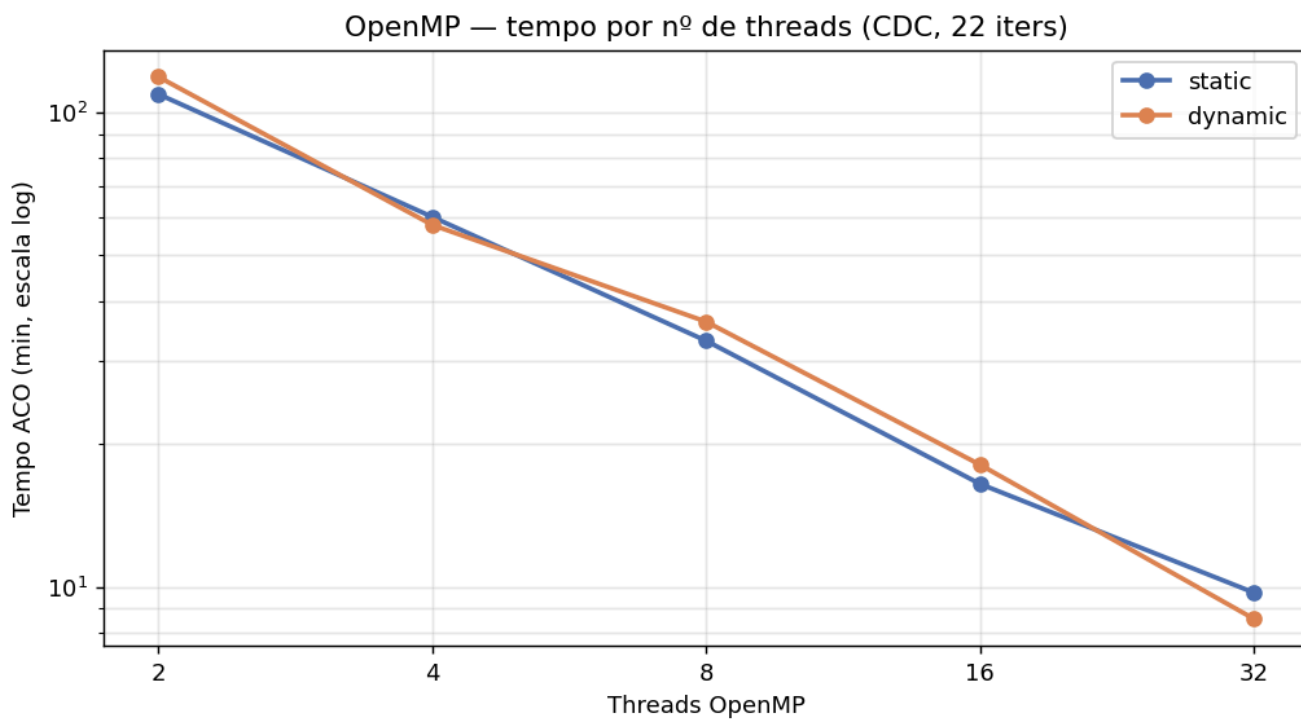
Por que a curva é em U? No kernel `knn_1nn_kernel` ([kernels.cu:102](#)) cada thread é um ponto de teste, mas todas leem a **mesma linha de referência** `X[j]` ao mesmo tempo (o laço sobre `j` avança em lockstep). A leitura pesada é então um **broadcast**: uma linha vai ao cache uma vez e serve todas as threads ativas. Dois efeitos competem:

- **Blocos grandes (1024)** maximizam o broadcast — mais threads compartilham cada leitura de `X[j]` → por isso **bs=1024 é o mais rápido**.
- **Blocos pequenos (32)** dão folga de escalonamento (~7.900 blocos): o scheduler mantém todos os SMs cheios e evita sobra no fim (*wave quantization*) → **bs=32 fica logo atrás**.
- **O meio (64/128)** perde nos dois efeitos → o fundo do U.

Ou seja, não é "menor = mais rápido": são os **extremos** que ganham. Efeito modesto (~28%) e todos os block sizes dão a mesma solução — é puro *tuning* de performance. (*Confirmação por profiling — ocupância e hit-rate de cache via Nsight Compute — planejada.*)

Reprodutibilidade: a varredura foi repetida **2× por block size** (`results/cdc_cuda_recheck.csv`) com variação de apenas **0,01–0,18%** entre execuções — vs. os 28% de spread da curva. Confirma que o padrão em U é **real, não ruído**.

2. OpenMP — threads × escalonador



Escalonador	Threads	Tempo ACO (min)	GFLOPS	Speedup (vs T1)	Iter	Status
dynamic	2	118.7	10.25	1.15x	22	OK
dynamic	4	57.9	20.92	2.35x	22	OK
dynamic	8	36.2	33.53	3.77x	22	OK
dynamic	16	18.1	67.42	7.53x	22	OK
dynamic	32	8.6	143.30	15.91x	22	OK
static	2	109.2	11.22	1.25x	22	OK
static	4	60.2	20.09	2.26x	22	OK
static	8	33.0	36.92	4.13x	22	OK
static	16	16.5	74.58	8.27x	22	OK
static	32	9.7	124.92	14.01x	22	OK

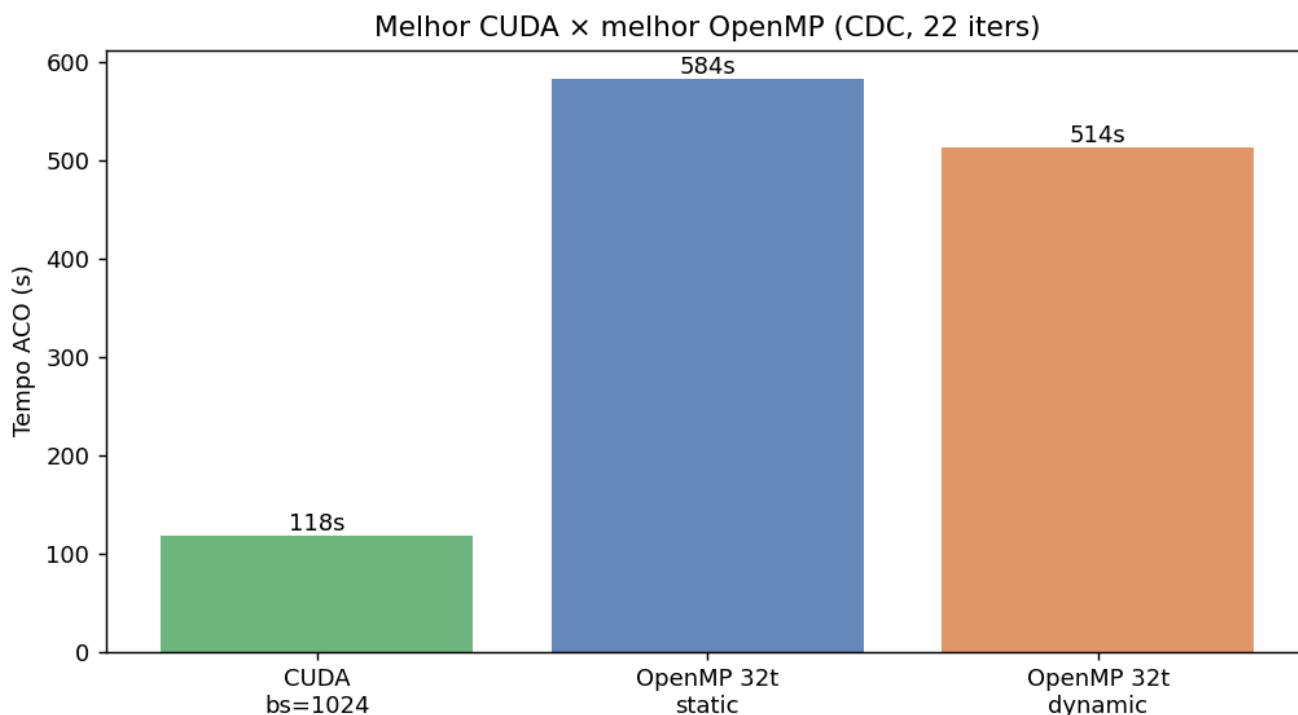
Escalabilidade dentro da leva (confiável)

Speedup relativo ao **2-thread da mesma leva** (mesmo código, todos 22 iters) — não depende do T1 antigo:

vs 2 threads	dynamic	static
2t	1.00×	1.00×
4t	2.05×	1.81×
8t	3.28×	3.31×
16t	6.56×	6.62×
32t	13.86×	11.22×

- **~1.8–2.0× por dobra de threads** — escala quase linear até os 12 cores físicos, com ganho extra em 32t (oversubscrição ajuda a esconder latência no eval *memory-bound*).
- **dynamic** supera **static** nos thread counts altos (melhor balanceamento de carga no trabalho irregular do 1-NN).

3. CUDA × OpenMP



- Melhor **CUDA** (bs=1024): **118s**. Melhor **OpenMP** (32t dynamic): **8.6 min**.
- A GPU é **~4.3× mais rápida** que a melhor config de CPU — esperado num kernel *eval-bound* $O(N^2)$ que a GPU paraleliza massivamente.

4. Qualidade da solução

Todos os runs convergem para a mesma solução (por dispositivo) — a paralelização muda só o tempo, não o resultado:

Modo	F1	Acurácia	Redução
CUDA	0.7728	0.9366	23.11%
OpenMP	0.7733	0.9368	23.05%

→ **~23% menos instâncias** mantendo **F1 ≈ 0,77** — o subconjunto preserva a qualidade do classificador.

5. Conclusões

- **GPU domina** nesta carga *eval-bound*: a melhor config CUDA roda em ~2 min no dataset completo de 253 mil instâncias.
- **OpenMP escala bem** até todos os núcleos (~10–14× de 2 → 32 threads), com `dynamic` levando vantagem no balanceamento.

- **Early stopping** (paciência 20) cortou cada run para 22 iterações — ~78% de tempo economizado sem perda de qualidade.
- **Mesma qualidade** em CPU e GPU: ~23% de redução com $F1 \approx 0,77$.

Gerado por `scripts/build_cdc_report.py` ; gráficos por `scripts/plot_cdc_grid.py` . Baseline T1: `results/cdc_t1_fresh.log` .